

EXAMEN COMPLEXIVO PRÁCTICO

Nombre: Dylan Fernández

Link del repositorio: <https://github.com/dylan18x/SIMULACRO2-EXAMEN-COMPLEXIVO>

Sumario

EXAMEN COMPLEXIVO PRÁCTICO	1
Indicaciones Generales	2
SECCIÓN 1: BASE DE DATOS RELACIONAL (POSTGRESQL)	3
SECCIÓN 2: BASE DE DATOS NO RELACIONAL (MONGODB)	4
SECCIÓN 3: BACKEND – DJANGO REST	5
SECCIÓN 4: FRONTEND – REACTJS	6
SECCIÓN 5: APLICACIÓN MÓVIL – REACT NATIVE	6
SECCIÓN 6: SISTEMAS OPERATIVOS – UBUNTU (MÁQUINA VIRTUAL)	7

Cohorte 2024-2
Ciclo 2026-1

Indicaciones Generales

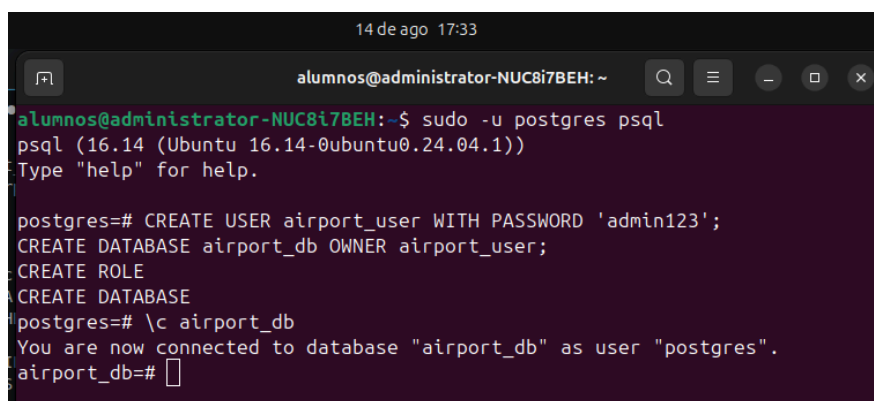
Todas las capturas deben mostrar:

- Fecha y hora visible del sistema.
- Terminal o navegador completo (sin recortes parciales).
- Las capturas deben estar numeradas consecutivamente.
- Deben entregarse en un único documento PDF o Word ordenado según esta plantilla.
- No se aceptarán imágenes editadas o fragmentadas.

SECCIÓN 1: BASE DE DATOS RELACIONAL (POSTGRESQL)

Captura 1 – Creación de Base de Datos

Mostrar en terminal el comando de creación de la base de datos y el resultado exitoso.



```
14 de ago 17:33
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE USER airport_user WITH PASSWORD 'admin123';
CREATE DATABASE airport_db OWNER airport_user;
CREATE ROLE
CREATE DATABASE
postgres=# \c airport_db
You are now connected to database "airport_db" as user "postgres".
airport_db=#
```

Captura 2 – Creación de Usuario y Asignación de Permisos

Mostrar los comandos utilizados para crear el usuario y asignar permisos mínimos necesarios.

```

14 de ago 17:34
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
GRANT
GRANT
airport_db=# ALTER SCHEMA public OWNER TO airport_user;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airport_user;
GRANT CREATE ON SCHEMA public TO airport_user;
ALTER SCHEMA
GRANT
GRANT
airport_db=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER airport_user IN SCHEMA publ
ic
GRANT ALL ON TABLES TO airport_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
airport_db=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER airport_user IN SCHEMA publ
ic
GRANT ALL ON SEQUENCES TO airport_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
airport_db=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR USER airport_user IN SCHEMA publ
ic

```

Captura 3 – Conexión con el Usuario Creado

Mostrar conexión exitosa mediante psql y listado de bases de datos.

```

14 de ago 18:46
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
List of databases

```

Name	Owner	Encoding	Locale Provider	Collate	Ctype	ICU Loc
ale	ale	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
airport_db	airport_user	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
postgres	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
template0	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
	=c/postgres					
	postgres=CTc/postgres					
template1	postgres	UTF8	libc	en_US.UTF-8	en_US.UTF-8	
	=c/postgres					
	postgres=CTc/postgres					

```

(4 rows)
~
(END)

```

Captura 4 – Tablas Generadas por Migración

Mostrar el listado de tablas creadas mediante migraciones (comando \dt).

```

14 de ago 18:46
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
airport_db=# \d
airport_db=# \l
airport_db=# \dt

List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | airport_flight | table | airport_user
public | airport_gate | table | airport_user
public | auth_group | table | airport_user
public | auth_group_permissions | table | airport_user
public | auth_permission | table | airport_user
public | auth_user | table | airport_user
public | auth_user_groups | table | airport_user
public | auth_user_user_permissions | table | airport_user
public | django_admin_log | table | airport_user
public | django_content_type | table | airport_user
public | django_migrations | table | airport_user
public | django_session | table | airport_user
(12 rows)

```

Captura 5 – Estructura de Tablas

Mostrar la estructura detallada de las dos tablas principales (comando `\d nombre_tabla`), donde se evidencien tipos de datos.

```

14 de ago 18:47
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
\d "public.airport_gate"

Table "public.airport_gate"
Column | Type | Collation | Nullable | Default
-----+-----+-----+-----+-----
id | bigint | | not null | generated by default as identity
code | character varying(10) | | not null |
terminal | character varying(20) | | not null |
is_available | boolean | | not null |
created_at | timestamp with time zone | | not null |
Indexes:
    "airport_gate_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
    "airport_gate_code_64cf93b1_like" btree (code varchar_pattern_ops)
    "airport_gate_code_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (code)
Referenced by:
    TABLE "airport_flight" CONSTRAINT "airport_flight_gate_id_9637aaae_fk_airport_gate_id" FOREIGN KEY (gate_id) REFERENCES airport_gate(id) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED

```

Captura 6 – Creación de Índice

Mostrar el comando de creación del índice y la verificación de su existencia.

Captura 7 – Creación de Vista

Mostrar el comando de creación de la vista y una consulta ejecutada sobre ella.

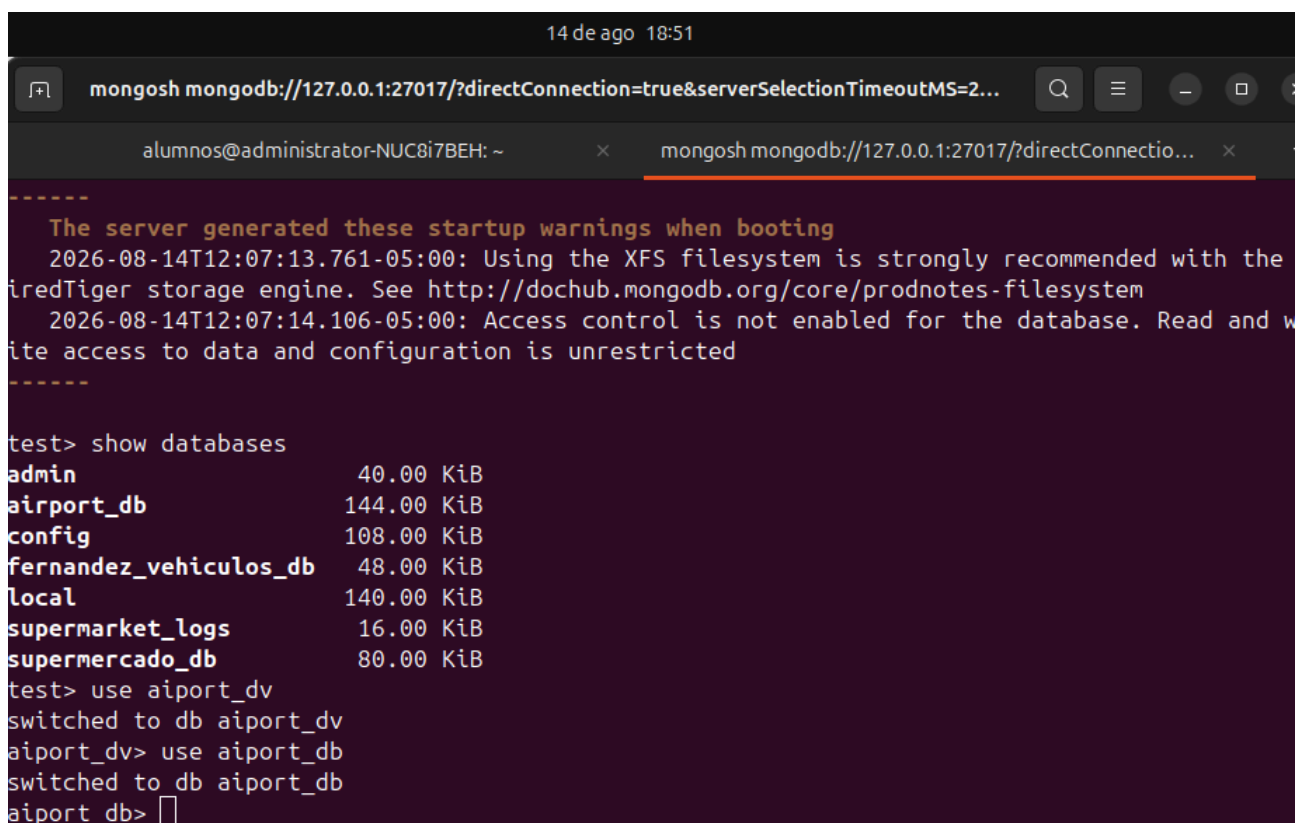
Captura 8 – Función o Trigger

Mostrar la creación y prueba funcional de la función o trigger implementado.

SECCIÓN 2: BASE DE DATOS NO RELACIONAL (MONGODB)

Captura 9 – Creación y Selección de Base de Datos

Mostrar el uso de la base de datos desde mongosh.



```
14 de ago 18:51
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2...
alumnos@administrator-NUC8i7BEH: ~
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnectio...

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-08-14T12:07:13.761-05:00: Using the XFS filesystem is strongly recommended with the
firedTiger storage engine. See http://dochub.mongodb.org/core/prodnotes-filesystem
2026-08-14T12:07:14.106-05:00: Access control is not enabled for the database. Read and w
ite access to data and configuration is unrestricted
-----

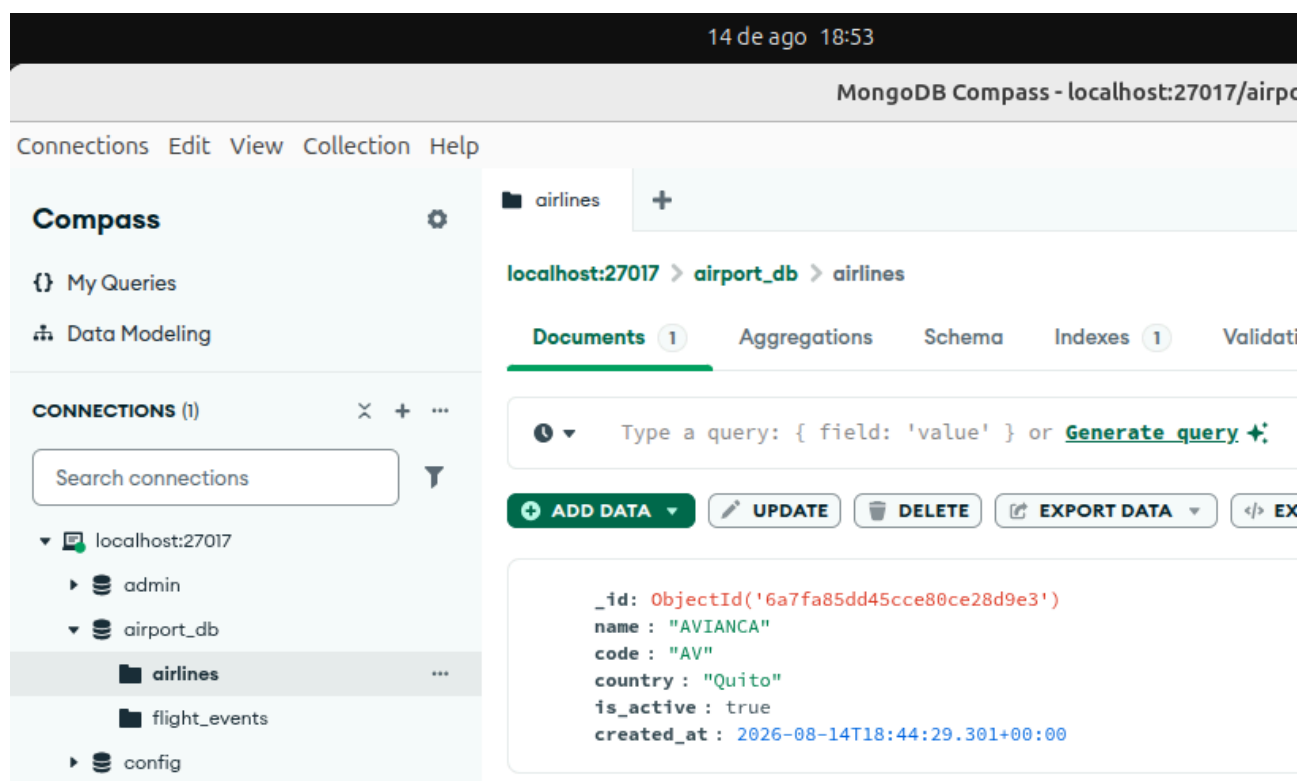
test> show databases
admin                40.00 KiB
airport_db            144.00 KiB
config               108.00 KiB
fernandez_vehiculos_db 48.00 KiB
local                140.00 KiB
supermarket_logs     16.00 KiB
supermercado_db      80.00 KiB
test> use airport_dv
switched to db airport_dv
airport_dv> use airport_db
switched to db airport_db
airport_db> 
```

Captura 10 – Creación de Usuario

Mostrar el comando de creación del usuario con roles asignados.

Captura 11 – Creación o Verificación de Colecciones

Mostrar las colecciones existentes y la inserción de un documento de prueba.



Captura 12 – Creación de Índice

Mostrar el comando `createIndex()` y la verificación con `getIndexes()`.

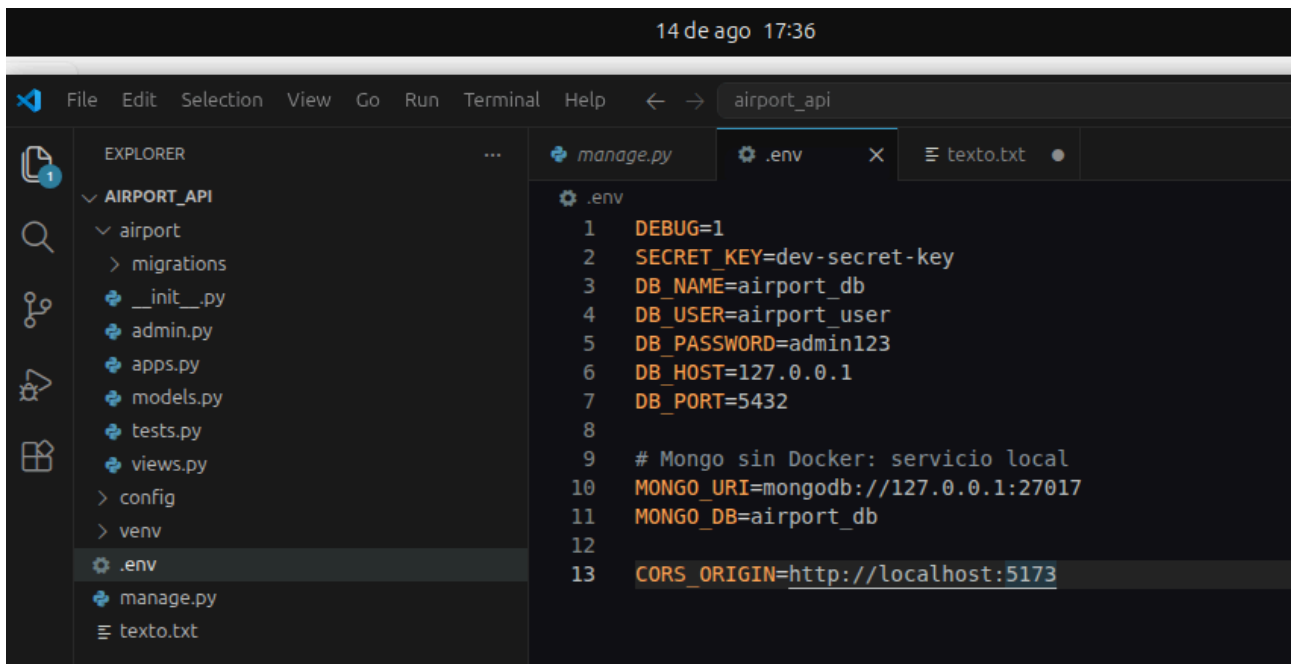
Captura 13 – Consulta por Identificador

Mostrar una consulta filtrando por el identificador relacionado con la tabla relacional.

Captura 14 – Consulta por Rango de Fechas
Mostrar una consulta utilizando el campo de fecha.

SECCIÓN 3: BACKEND – DJANGO REST

Captura 15 – Creación del Proyecto y Aplicación
Mostrar estructura del proyecto y aplicación creada.



14 de ago 17:36

File Edit Selection View Go Run Terminal Help ← → airport_api

EXPLORER

- AIRPORT_API
 - airport
 - migrations
 - __init__.py
 - admin.py
 - apps.py
 - models.py
 - tests.py
 - views.py
 - config
 - venv
 - .env
 - manage.py
 - texto.txt

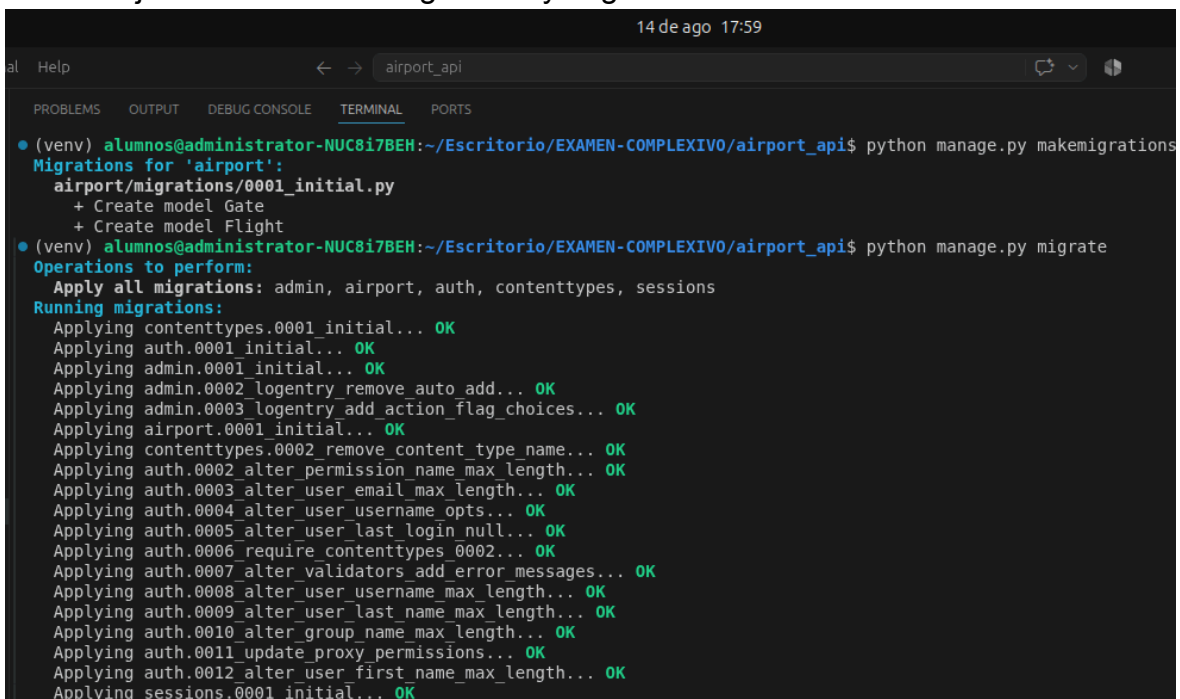
manage.py .env texto.txt

.env

```
1 DEBUG=1
2 SECRET_KEY=dev-secret-key
3 DB_NAME=airport_db
4 DB_USER=airport_user
5 DB_PASSWORD=admin123
6 DB_HOST=127.0.0.1
7 DB_PORT=5432
8
9 # Mongo sin Docker: servicio local
10 MONGO_URI=mongodb://127.0.0.1:27017
11 MONGO_DB=airport_db
12
13 CORS_ORIGIN=http://localhost:5173
```

Captura 16 – Migraciones Ejecutadas

Mostrar ejecución de makemigrations y migrate.



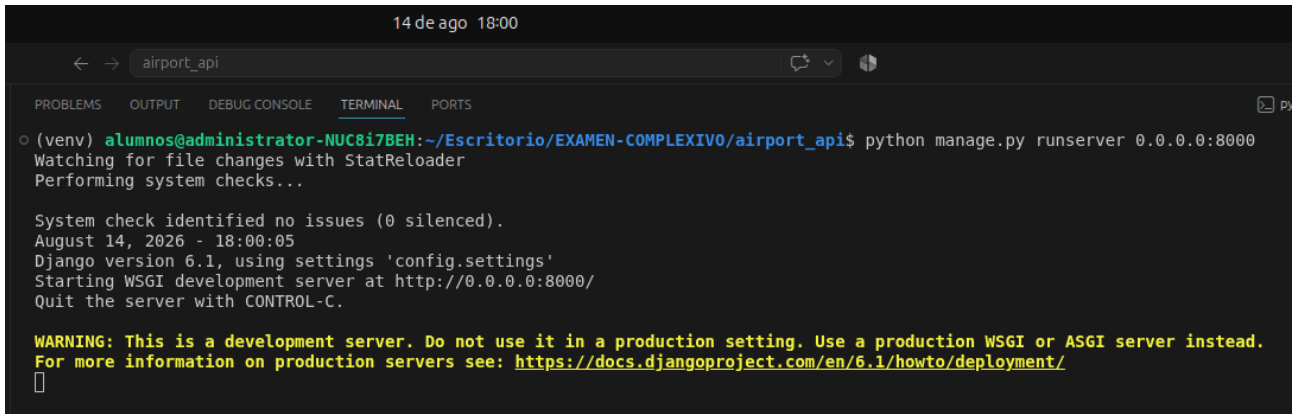
```
14 de ago 17:59
al Help
← → airport_api

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

• (venv) alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/Escritorio/EXAMEN-COMPLEXIVO/airport_api$ python manage.py makemigrations
Migrations for 'airport':
  airport/migrations/0001_initial.py
    + Create model Gate
    + Create model Flight
• (venv) alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/Escritorio/EXAMEN-COMPLEXIVO/airport_api$ python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, airport, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
  Applying contenttypes.0001_initial... OK
  Applying auth.0001_initial... OK
  Applying admin.0001_initial... OK
  Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
  Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
  Applying airport.0001_initial... OK
  Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
  Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
  Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
  Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
  Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
  Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
  Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
  Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
  Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
  Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
  Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
  Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
  Applying sessions.0001_initial... OK
```

Captura 17 – Servidor en Ejecución

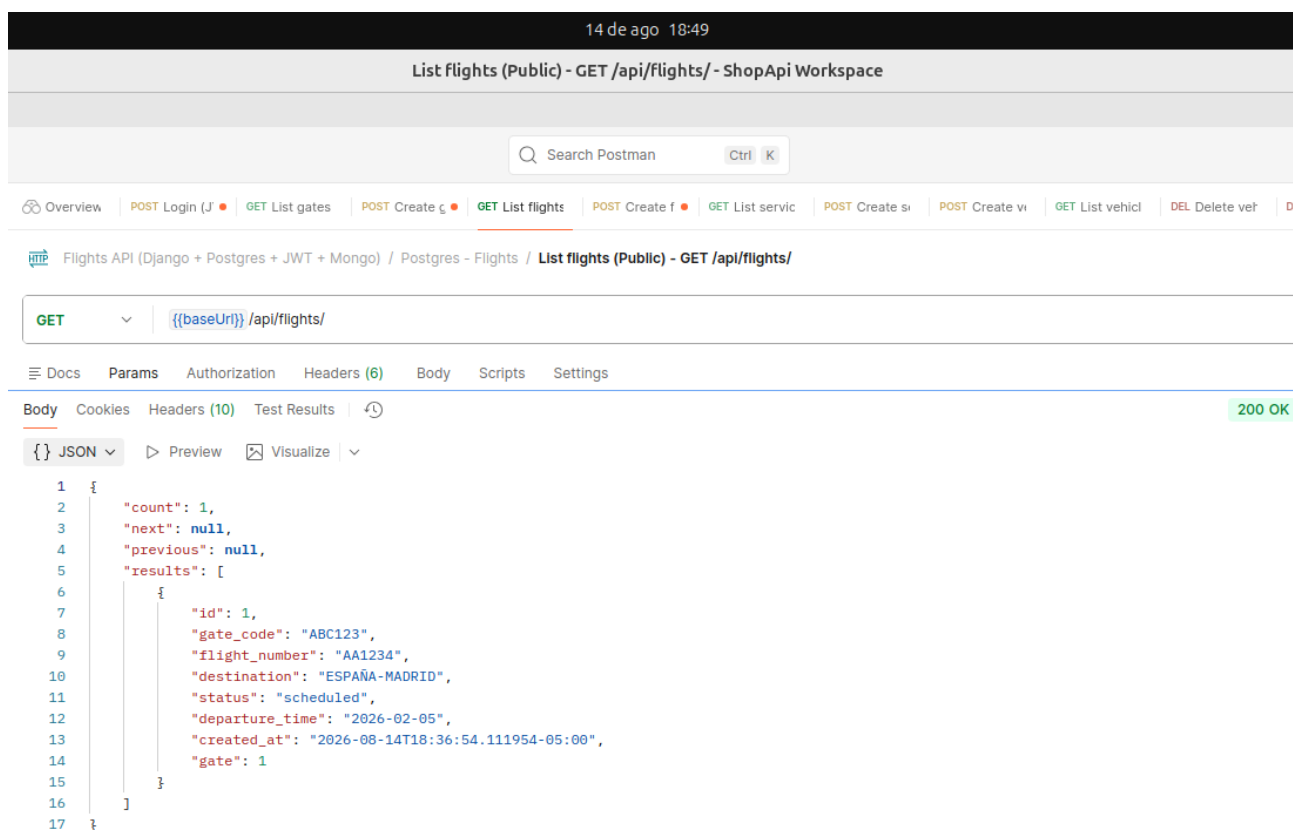
Mostrar el servidor corriendo correctamente.



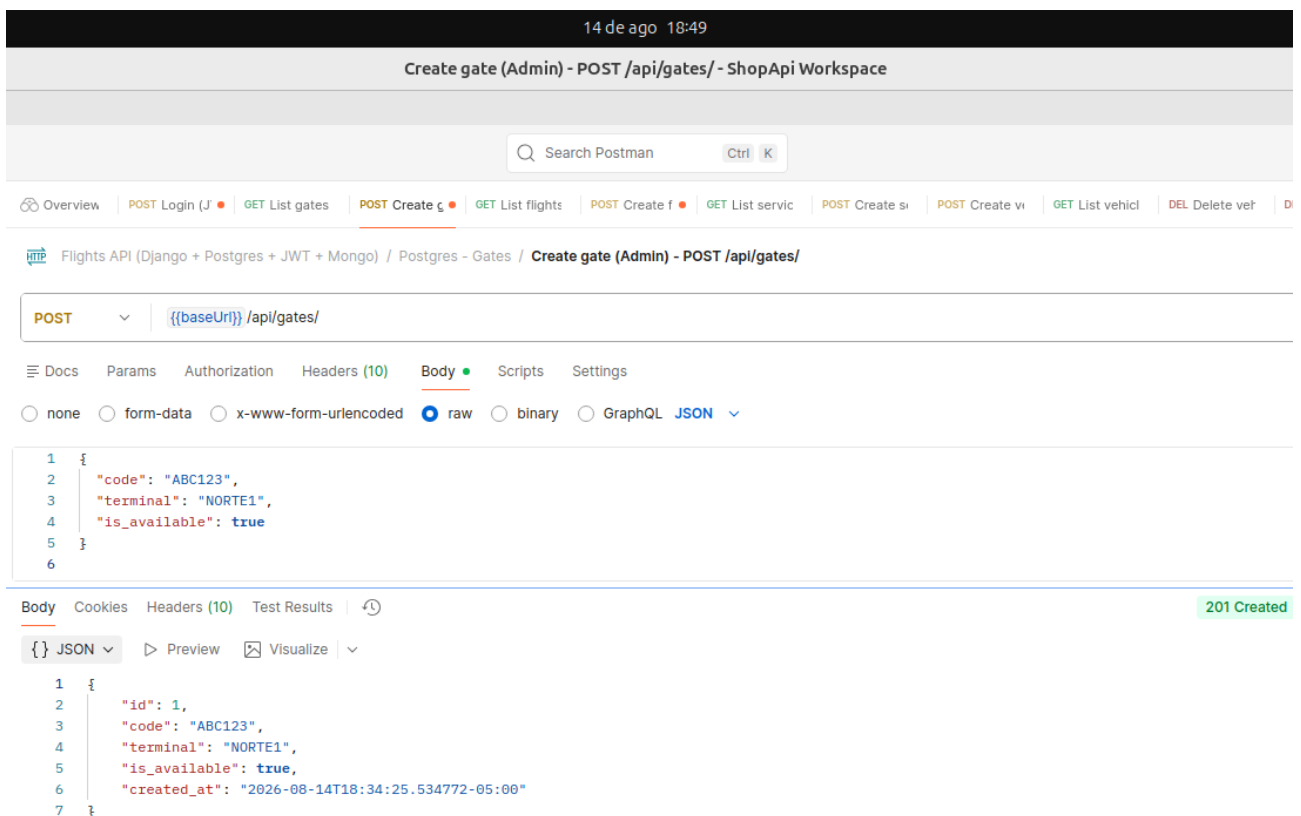
```
14 de ago 18:00  
airport_api  
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
o (venv) alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/Escritorio/EXAMEN-COMPLEXIVO/airport_api$ python manage.py runserver 0.0.0.0:8000  
Watching for file changes with StatReloader  
Performing system checks...  
  
System check identified no issues (0 silenced).  
August 14, 2026 - 18:00:05  
Django version 6.1, using settings 'config.settings'  
Starting WSGI development server at http://0.0.0.0:8000/  
Quit the server with CONTROL-C.  
  
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.  
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.1/howto/deployment/  
█
```

Captura 18 – Endpoint GET Funcional

Mostrar respuesta JSON en navegador o Postman.



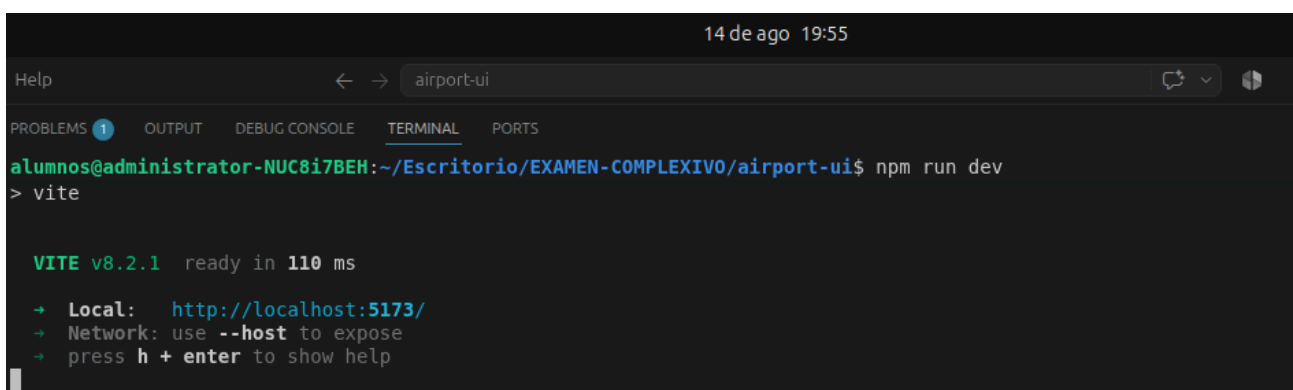
Captura 19 – Endpoint POST Funcional
Mostrar inserción exitosa de un registro.



SECCIÓN 4: FRONTEND – REACTJS

Captura 20 – Proyecto React en Ejecución

Mostrar terminal con servidor activo.



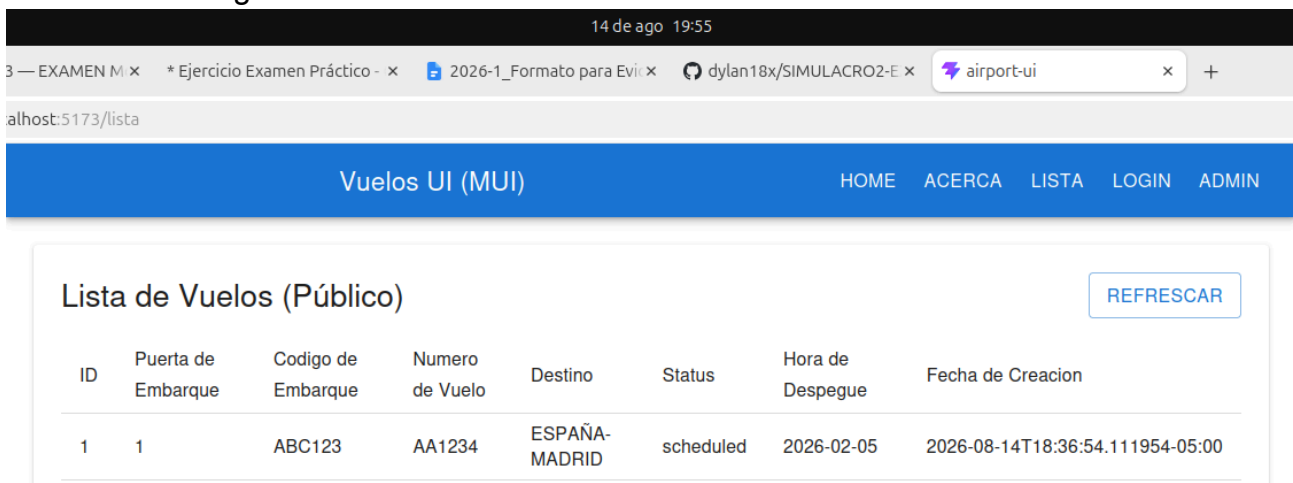
```

14 de ago 19:55
Help  ← → airport-ui
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/Escritorio/EXAMEN-COMPLEXIVO/airport-ui$ npm run dev
> vite

VITE v8.2.1 ready in 110 ms
➔ Local:   http://localhost:5173/
➔ Network: use --host to expose
➔ press h + enter to show help
  
```

Captura 21 – Listado de Registros

Mostrar en navegador la lista obtenida desde el backend.



14 de ago 19:55

3 — EXAMEN M... * Ejercicio Examen Práctico - x 2026-1_Formato para Evi... dylan18x/SIMULACRO2-E x airport-ui x +

localhost:5173/lista

Vuelos UI (MUI) HOME ACERCA LISTA LOGIN ADMIN

Lista de Vuelos (Público) [REFRESCAR](#)

ID	Puerta de Embarque	Codigo de Embarque	Numero de Vuelo	Destino	Status	Hora de Despegue	Fecha de Creacion
1	1	ABC123	AA1234	ESPAÑA-MADRID	scheduled	2026-02-05	2026-08-14T18:36:54.111954-05:00

Captura 22 – Registro Nuevo Desde la Interfaz

Mostrar creación de un nuevo registro y actualización del listado.

14 de ago 20:02

3 — EXAMEN M x * Ejercicio Examen Práctico - x 2026-1_Formato para Evii x dylan18x/SIMULACRO2-E x airport-ui x +

localhost:5173/admin/marcas

Vuelos UI (MUI) HOME ACERCA LISTA LOGIN ADMIN

Admin Gates (Privado)

Puerta de Embarque: ABC567
 Terminal: NORTE2
 Disponible: true
 Creada a las:
 CREAR
LIMPIAR
REFRESCAR

ID	Codigo de Embarque	Terminal	Disponible	Creada a las	Acciones
1	ABC123	NORTE1		2026-08-14T18:34:25.534772-05:00	

14 de ago 20:02

3 — EXAMEN M x * Ejercicio Examen Práctico - x 2026-1_Formato para Evii x dylan18x/SIMULACRO2-E x airport-ui x +

localhost:5173/admin/marcas

Vuelos UI (MUI) HOME ACERCA LISTA LOGIN ADMIN

Admin Gates (Privado)

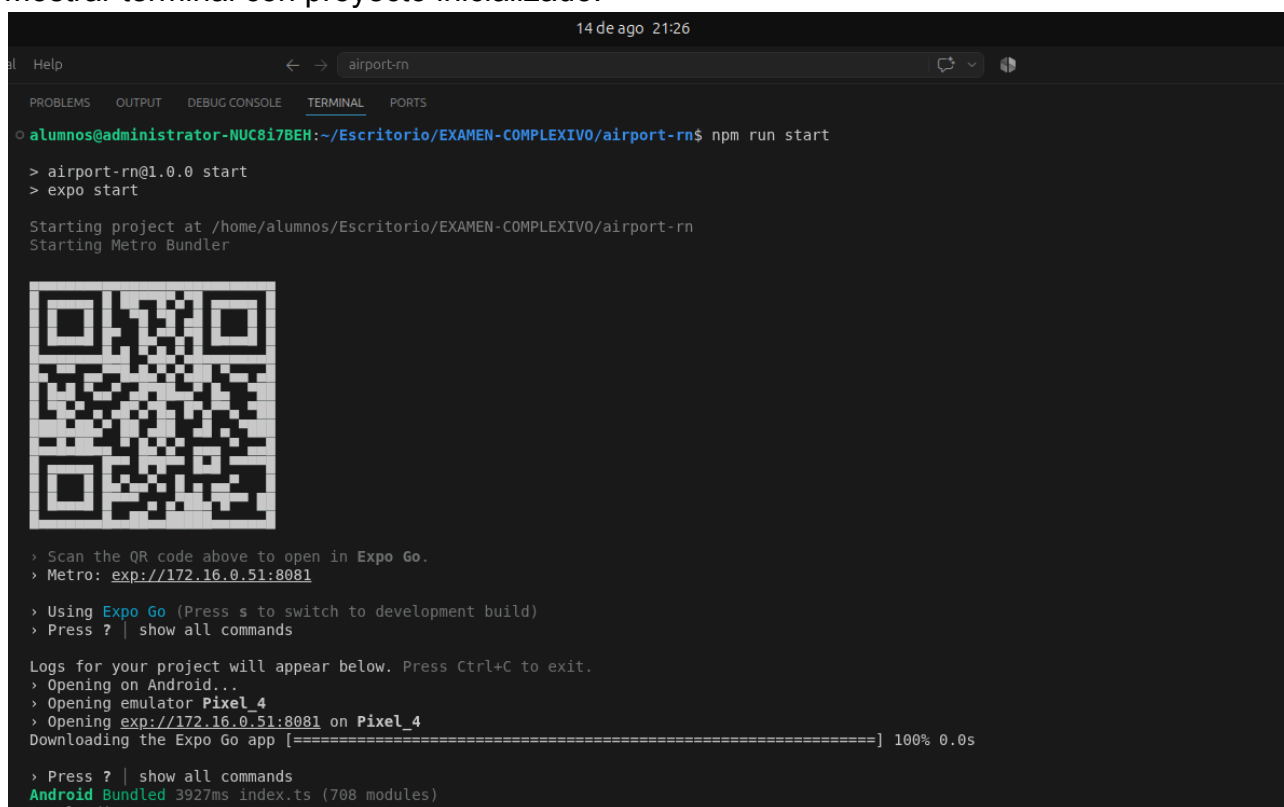
Puerta de Embar...:
 Terminal:
 Disponible: true
 Creada a las:
 CREAR
LIMPIAR
REFRESCAR

ID	Codigo de Embarque	Terminal	Disponible	Creada a las	Acciones
1	ABC123	NORTE1		2026-08-14T18:34:25.534772-05:00	
3	ABC567	NORTE2		2026-08-14T20:02:56.432493-05:00	

SECCIÓN 5: APLICACIÓN MÓVIL – REACT NATIVE

Captura 23 – Proyecto Móvil Creado

Mostrar terminal con proyecto inicializado.



```
14 de ago 21:26
al Help
← → airport-rn
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
o alumnos@administrator-NUC8i7BEH:~/Escritorio/EXAMEN-COMPLEXIVO/airport-rn$ npm run start
> airport-rn@1.0.0 start
> expo start

Starting project at /home/alumnos/Escritorio/EXAMEN-COMPLEXIVO/airport-rn
Starting Metro Bundler



> Scan the QR code above to open in Expo Go.
> Metro: exp://172.16.0.51:8081

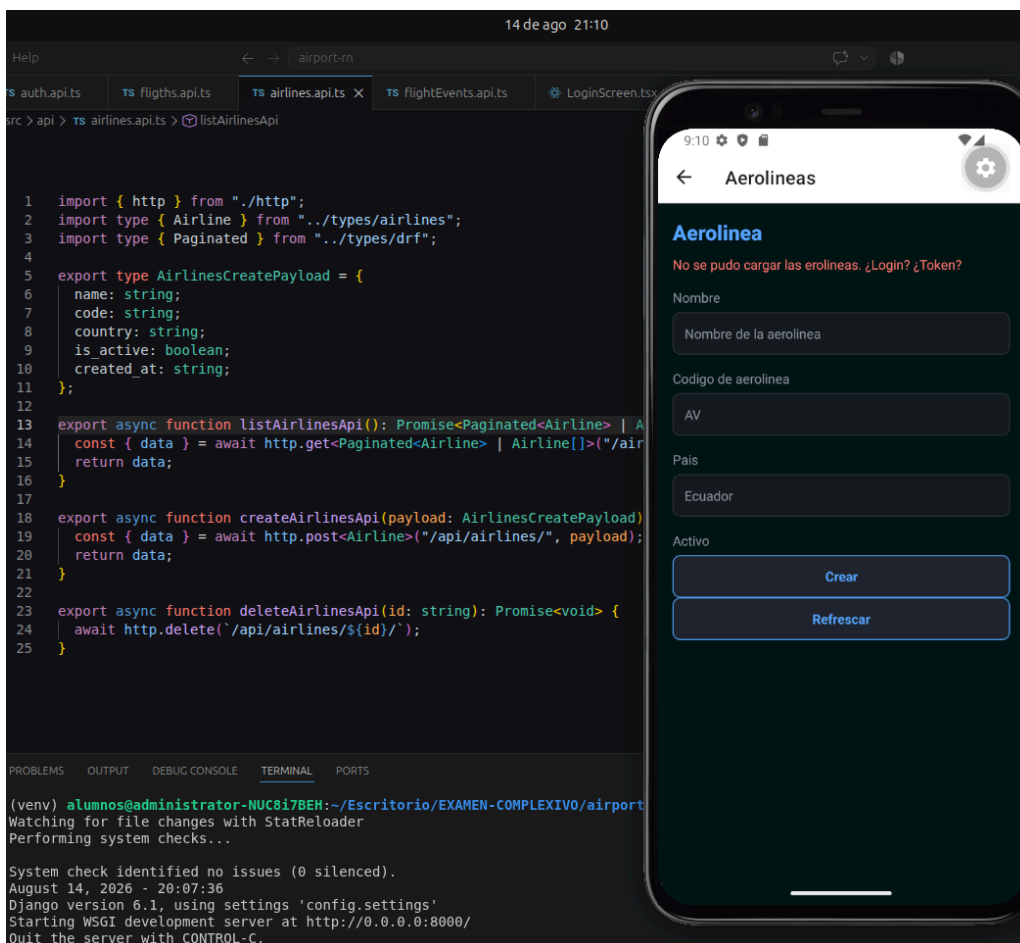
> Using Expo Go (Press s to switch to development build)
> Press ? | show all commands

Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
> Opening on Android...
> Opening emulator Pixel_4
> Opening exp://172.16.0.51:8081 on Pixel_4
Downloading the Expo Go app [=====] 100% 0.0s

> Press ? | show all commands
Android Bundled 3927ms index.ts (708 modules)
> Reloading app...
```

Captura 24 – Aplicación Ejecutándose

Mostrar pantalla principal en emulador o dispositivo.



Captura 25 – Consumo de API NoSQL

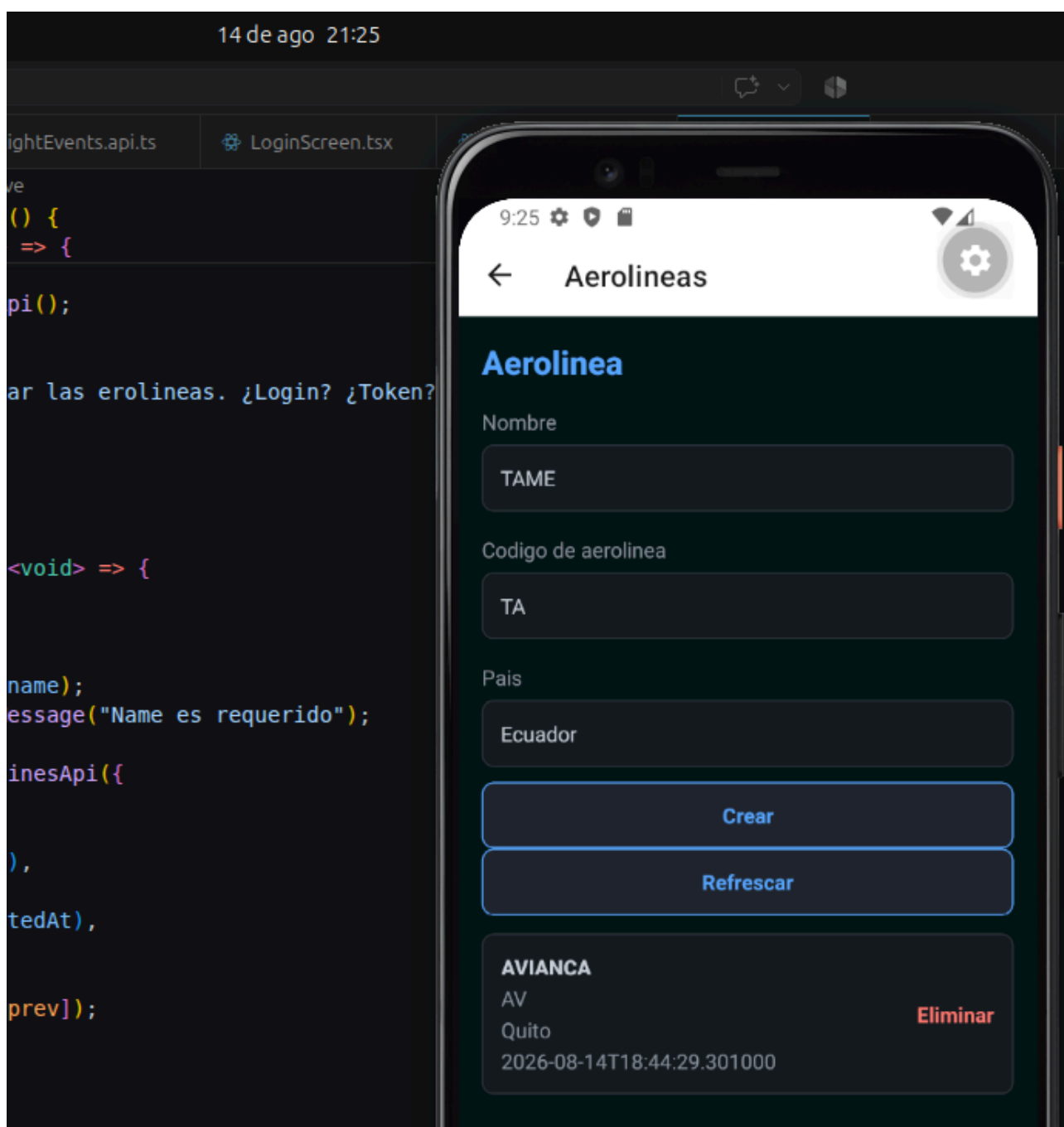
Mostrar datos provenientes de las colecciones no relacionales.



ESCUELA DE
TECNOLOGÍAS



Tecnología Superior
Desarrollo de
Software







**ESCUELA DE
TECNOLOGÍAS**



**Tecnología Superior
Desarrollo de
Software**

SECCIÓN 6: SISTEMAS OPERATIVOS – UBUNTU (MÁQUINA VIRTUAL)

Captura 26 – Creación de Estructura de Directorios

Mostrar comandos mkdir y verificación con tree.

Captura 27 – Navegación y Listado

Mostrar uso de cd, pwd y ls -la.

Captura 28 – Redirección de Salida

Mostrar uso de > y >> con comandos básicos.

Captura 29 – Búsqueda con grep

Mostrar búsqueda de texto dentro de un archivo.

Captura 30 – Permisos y Sticky Bit

Mostrar uso de chmod y verificación de permisos con ls -ld.